МТУСИ
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Разработка системы классификации изображений и текстовых данных на языке Python с фронтендом на low-code платформе

Студент: Медведев Илья

Группа: не указана

Научный руководитель: данные уточняются

Актуальность темы

Данные растут

Текстовые и графические файлы требуют автоматической сортировки.

Мультимодальность

Современным системам нужен единый контур для текста и изображений.

Python и ML

Библиотеки машинного обучения позволяют быстро собрать прикладной прототип.

Low-code UI

Gradio дает low-code интерфейс без ручной frontend-разработки.

Цель работы

Разработать локальное приложение для классификации текста и изображений с API, low-code интерфейсом и тестами.

Результатом стал единый Python-проект, готовый к запуску в PyCharm.

Выбранные технические решения

Python 3.12
единая среда разработки и запуска

FastAPI
серверная часть и REST API

Gradio
low-code интерфейс

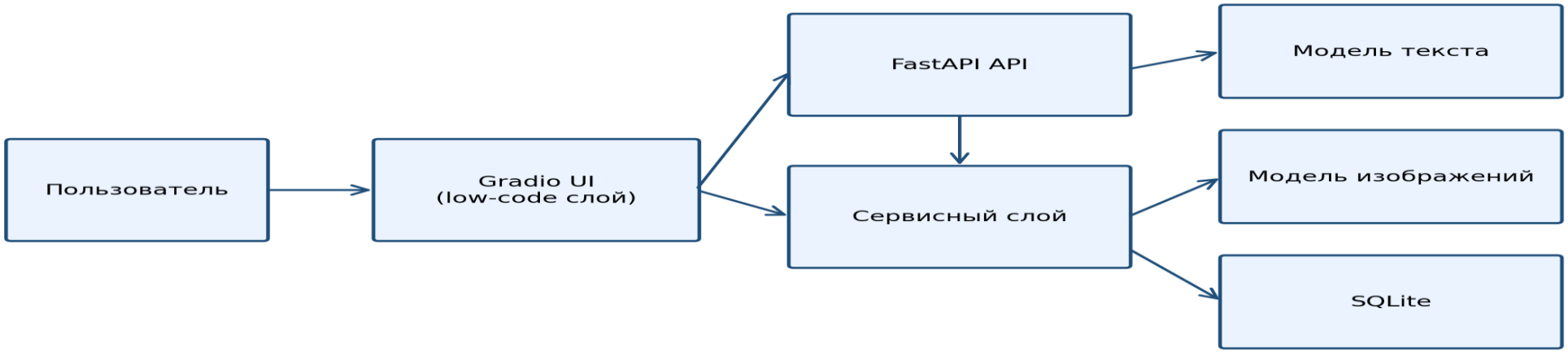
scikit-learn
обучение и инференс моделей

SQLite
история запросов и метаданные

pytest
автоматические проверки проекта

Проект открывается в PyCharm и запускается локально одной командой.

Архитектурное проектирование



UI

Gradio принимает ввод пользователя

API

FastAPI маршрутизирует запросы

Модели и данные

scikit-learn и SQLite

Схема показывает полный путь данных: от интерфейса до модели и БД.

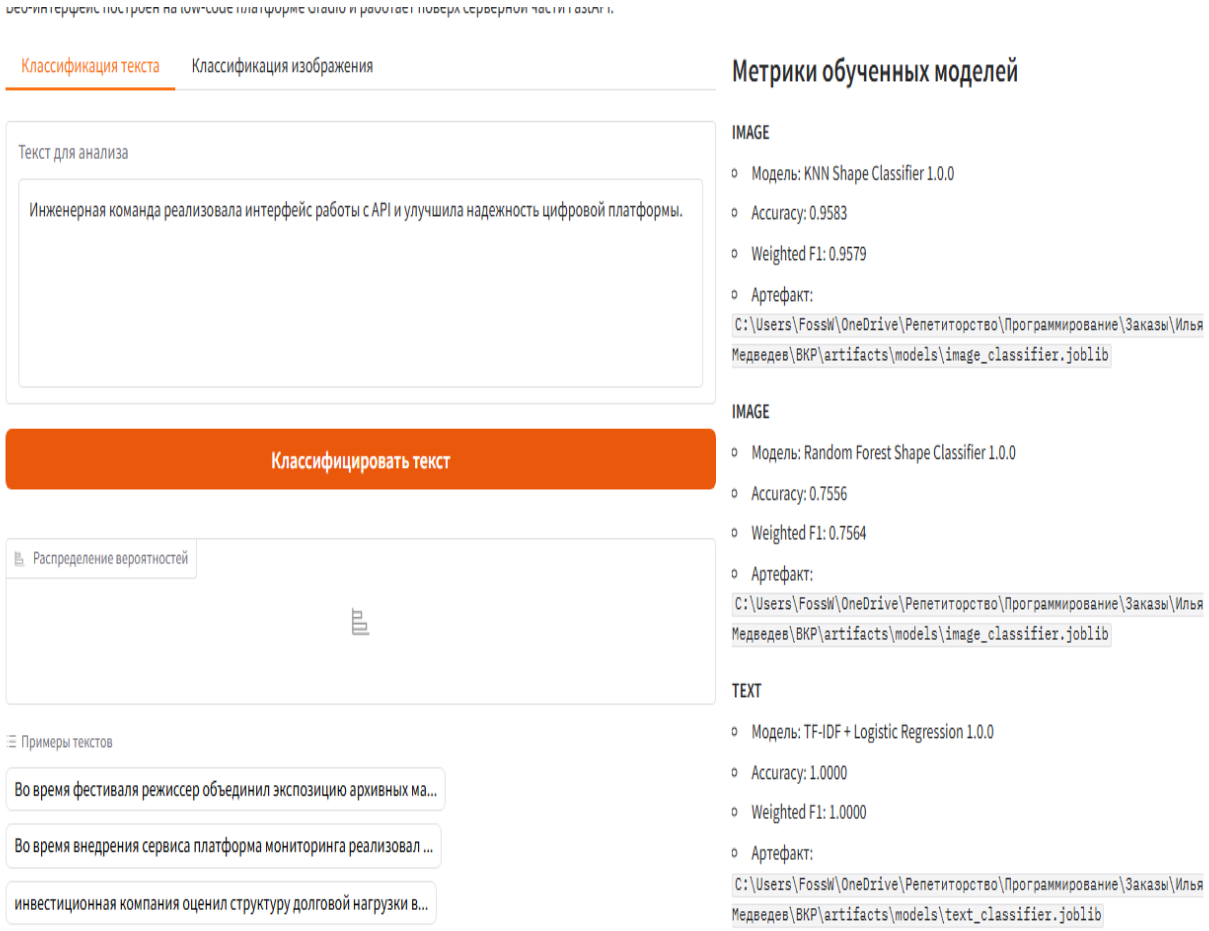
Программная реализация

Что реализовано

REST API и сервисный слой
две модели классификации
SQLite-журнал запросов

Пользовательские сценарии

ввод текста
загрузка изображения
просмотр метрик и истории



Интерфейс доступен по адресу /ui и не требует отдельной клиентской сборки.

Результаты экспериментальных исследований

Текстовая модель

Accuracy: 1.0000

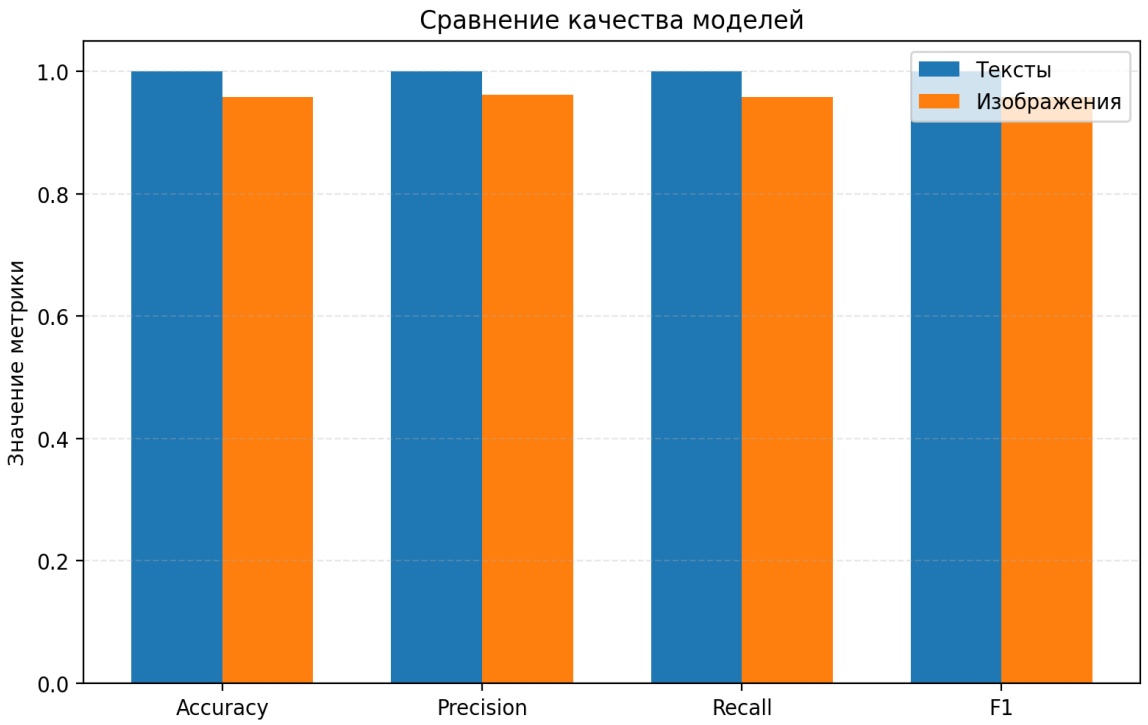
F1-score: 1.0000

Модель изображений

Accuracy: 0.9583

F1-score: 0.9579

6 автотестов, покрытие 87%, среднее время инференса: 1 мс и 25.5 мс.



Полученные метрики подтверждают устойчивую работу обеих моделей в интерактивном режиме.

Практическая значимость работы

Локальный запуск

Не нужен внешний сервер БД или отдельная клиентская сборка.

Воспроизводимость

Модели, графики и документы собираются из одного репозитория.

Расширяемость

Можно подключить реальные датасеты и добавить новые классы.

Готовность к защите

Есть код, тесты, записка, презентация и интерфейс.

Проект можно использовать как учебный и демонстрационный стенд мультимодальной классификации данных.

МТУСИ
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Спасибо за внимание

Студент: Медведев Илья

Группа: не указана

Научный руководитель: данные уточняются